Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	**Escuela Superior Politécnica del Litoral** **Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas**
	Materia: Matemáticas Discretas **Fecha:** 05/07/2024
	Profesores: Cristhian Hernández, Liliana Pérez, Ebner Pineda
	Periodo y Año: I PAO 2024
espol	**SOLUCIÓN DEL EXAMEN DE PRIMERA EVALUACIÓN**

1. (20 puntos) Califique las siguientes proposiciones como verdaderas o falsas. Si la proposición es verdadera, demuéstrela formalmente; en caso contrario, proporcione un contraejemplo.

   (a) Para toda $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $3^n \geq 2n + 1$. (7 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Definimos el predicado $p(n) : 3^n \geq 2n + 1$ con dominio de discurso $D = \mathbb{N}$. Usando inducción matemática se tiene:

   - **Paso base:** $p(1) : 3^1 \geq 2(1) + 1 \Leftrightarrow 3 \geq 3$. Por lo cual $p(1)$ es verdadero.
   - **Paso inductivo:** probaremos que para cualquier $n \in \mathbb{N}$, $p(n) \Rightarrow p(n + 1)$ utilizando demostración directa.
     Dado que $6 \geq 2$ y $n \in \mathbb{N}$, podemos decir que $6n \geq 2n$ y por lo tanto $6n+3 \geq 2n+3$. Por otro lado, tomando como premisa $p(n)$, tenemos que $3^n \geq 2n+1$, es decir que $3^{n+1} \geq 6n+3 \geq 2n+3 = 2(n+1)+1$, con lo cual se concluye que $3^{n+1} \geq 2(n+1)+1$, es decir $p(n + 1)$.

   (b) El $mcd(558, 1085) = 31$ y el $mcm(558, 1085) = 19530$. (6 puntos).

   Solución: VERDADERO.
   Utilizando el algoritmo de euclides se tiene:

   $$mcd(558, 1085) = mcd(1085, 558) = mcd(558, 527) = mcd(527, 31) = mcd(31, 0) = 31$$

   Luego:

   $$mcm(558, 1085) = \frac{(558)(1085)}{mcd(558, 1085)} = \frac{(558)(1085)}{31} = 19530$$

   (c) Sean A, B conjuntos arbitrarios contenidos en un universo U. Si $A \subseteq B$, se puede concluir que $A \cap B = A$. (7 puntos).

   Solución: VERDADERO.

   - Si tomamos un $x \in A \cap B$, entonces $x \in A$ y $x \in B$, por lo tanto $x \in A$. Esto prueba que $A \cap B \subseteq A$.
   - Si tomamos un $x \in A$, dado que se conoce que $A \subseteq B$, podemos decir que $x \in B$, por lo tanto $x \in A$ y $x \in B$, es decir que $x \in A \cap B$. Esto prueba que $A \subseteq A \cap B$.
   - Dado que $A \cap B \subseteq A$ y $A \subseteq A \cap B$, concluimos que $A \cap B = A$.

2. (20 puntos) Sea $f : \mathbb{R} - \{-2\} \mapsto \mathbb{R} - \{2\}$ una función tal que $f(x) = \dfrac{2x-3}{x+2}$. Demuestre que f es biyectiva.

Solución:

- **Probaremos que es inyectiva:** sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R} - \{-2\}$, si $f(x_1) = f(x_2)$ se tiene que:

$$\frac{2x_1-3}{x_1+2} = \frac{2x_2-3}{x_2+2}$$
$$\Leftrightarrow (2x_1-3)(x_2+2) = (2x_2-3)(x_1+2)$$
$$\Leftrightarrow 2x_1x_2 + 4x_1 - 3x_2 - 6 = 2x_2x_1 + 4x_2 - 3x_1 - 6$$
$$\Leftrightarrow x_1 = x_2$$

  Por lo tanto f es inyectiva.

- **Probaremos que es sobreyectiva:** para la prueba necesitamos demostrar que al escoger un elemento y cualquiera del conjunto de llegada de f, existe un x en el dominio de f tal que $y = f(x)$. Planteando esto último se tendría que $y = \dfrac{2x-3}{x+2}$, despejando x de esta igualdad, obtenemos: $x = \dfrac{2y+3}{2-y}$. Note en esta última expresión que al sustituir cualquier valor de y distinto de 2 (dentro del conjunto de llegada), siempre existe un valor de x real; luego, vea que $x \neq -2$ porque si $x = -2$ tuvieramos $-2 = \dfrac{2y+3}{2-y} \Leftrightarrow -4 + 2y = 2y + 3 \Leftrightarrow -4 = 3$, lo cual es una contradicción y por lo tanto x está en el dominio de f. Luego vea que con el x tomado:

$$f(x) = f\left(\frac{2y+3}{2-y}\right) = \frac{2\left(\frac{2y+3}{2-y}\right) - 3}{\frac{2y+3}{2-y} + 2} = \frac{\frac{7y}{2-y}}{\frac{7}{2-y}} = y$$

  Con lo expuesto, se ha probado que para cualquier $y \in \mathbb{R} - \{2\}$, existe un $x \in \mathbb{R} - \{-2\}$ tal que $y = f(x)$, es decir que f es sobreyectiva. Como f es inyectiva y sobreyectiva, concluimos que f es biyectiva.

3. (20 puntos) En el conjunto $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se considera la relación:

$$xRy \text{ si y solo si } x - y \text{ es múltiplo de 2.}$$

(a) Demuestre que R es una relación de equivalencia. (12 puntos).

Solución:

- **Probaremos que R es reflexiva**: sea $x \in X$, vea que $x - x = 0$ y dado que 0 es múltiplo de 2, entonces $(x, x) \in R$, por lo tanto, R es reflexiva.
- **Probaremos que R es simétrica**: Sea $x, y \in X$. Si $(x, y) \in R$, $x - y$ es múltiplo de 2, por lo tanto existe un $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x - y = 2k$, es decir que $y - x = -2k = 2(-k)$ y dado que $-k$ es entero porque k es entero, se concluye que $y - x$ es múltiplo de 2, es decir que $(y - x) \in R$. Luego, R es simétrica.
- **Probaremos que R es transitiva**: sean $x, y, z \in X$. Vea que:
  - Si $(x, y) \in R$, $x - y$ es múltiplo de 2, por lo tanto existe un $k_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $x - y = 2k_1$.
  - Si $(y, z) \in R$, $y - z$ es múltiplo de 2, por lo tanto existe un $k_2 \in \mathbb{Z}$ tal que $y - z = 2k_2$.

  Como $x - y = 2k_1$ y $y - z = 2k_2$, podemos decir que $(x - y) + (y - z) = 2k_1 + 2k_2$, luego $x - z = 2(k_1 + k_2)$. Dado que k_1 y k_2 son enteros, $(k_1 + k_2) \in \mathbb{Z}$, por lo cual $x - z$ es múltiplo de 2, es decir que $(x, z) \in R$. Con todo lo expuesto, se concluye que R es transitiva.

Como R es reflexiva, simétrica y transitiva, podemos concluir que R es una relación de equivalencia.

(b) Encuentre las clases de equivalencia [0] y [1]. (4 puntos).

Solución:

- Sea $x \in X$, vea que:

  $$(x, 0) \in R \Leftrightarrow x - 0 \text{ es múltiplo de } 2 \Leftrightarrow x \text{ es múltiplo de 2.}$$

  Luego, los $x \in X$ que son múltiplos de 2 son el conjunto:

  $$[0] = \{0, 2, 4, 6\}.$$

- Sea $x \in X$, vea que:

  $(x, 1) \in R \Leftrightarrow x-1$ es múltiplo de $2 \Leftrightarrow$ existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $x-1 = 2k \Leftrightarrow x = 2k+1$.

  Luego, los $x \in X$ que son de la forma $2k + 1$ (impares) son el conjunto:

  $$[1] = \{1, 3, 5\}.$$

(c) Encuentre el conjunto cociente de X sobre la relación R. (4 puntos).

Solución: sabemos que el conjunto cociente de X sobre la relación de equivalencia R es una partición de X formada por las clases de equivalencia de los elementos de X. Dado que $X = [0] \cup [1]$, podemos decir que:

$$X/R = \{\{0, 2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}\}.$$

4. (20 puntos) En la Espol se requiere formar un equipo de investigación y se cuenta con 8 mujeres y 6 hombres a disposición. Si el equipo debe estar formado por 5 personas, determine:

   (a) ¿De cuántas maneras se puede formar el equipo, si se requieren exactamente 3 mujeres en él?. (8 puntos).

   Solución: Utilizando combinaciones y el principio multiplicativo:

   $$\binom{8}{3}\binom{6}{2} = (56)(15) = 840.$$

   Luego, existen 840 formas distintas de formar el equipo de investigación bajo la condición dada.

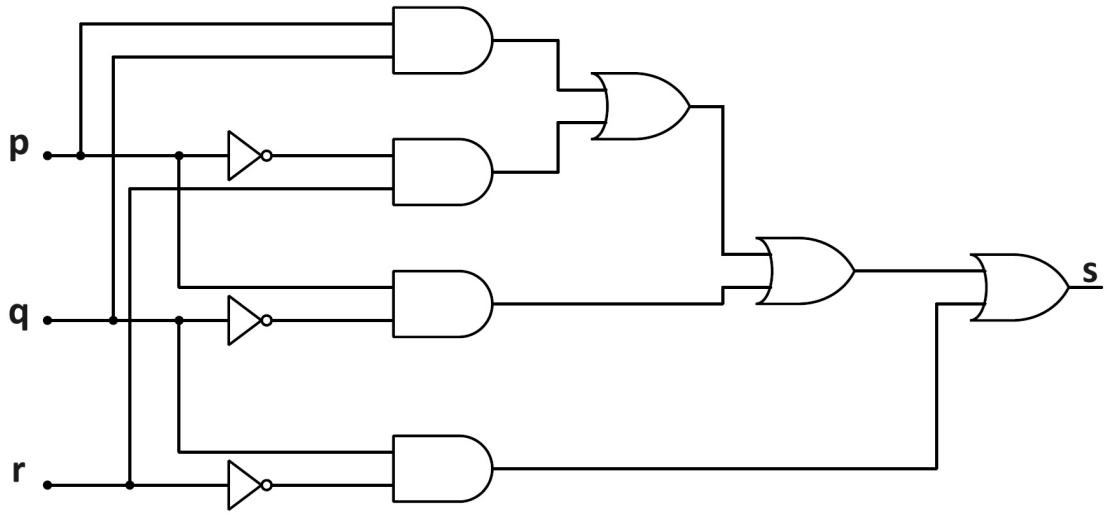
   (b) ¿De cuántas maneras se puede formar el equipo, si se requieren al menos 2 hombres en él?. (12 puntos).

   Solución: Utilizando combinaciones, el principio aditivo y el principio multiplicativo:

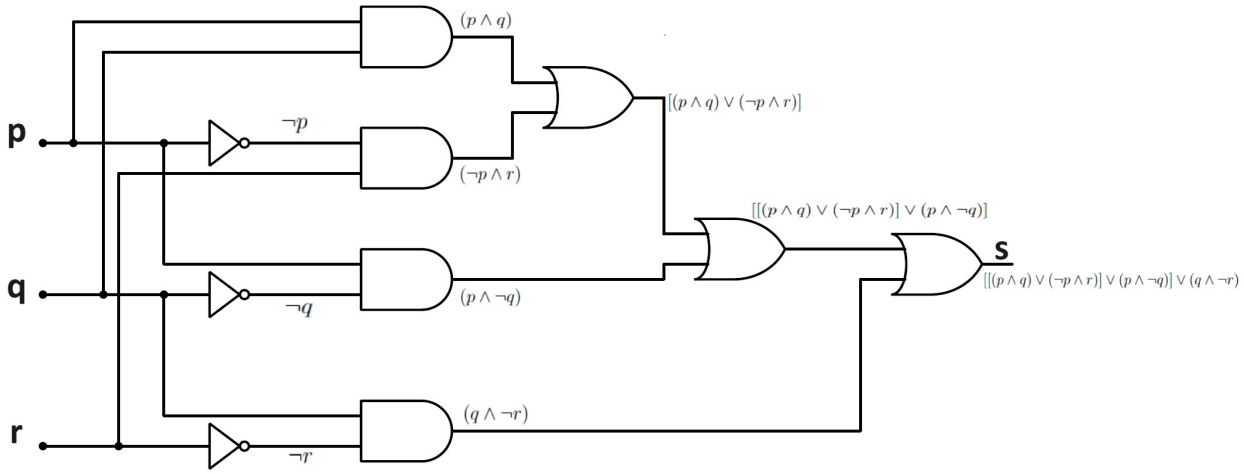
   $$\binom{6}{2}\binom{8}{3}+\binom{6}{3}\binom{8}{2}+\binom{6}{4}\binom{8}{1}+\binom{6}{5}\binom{8}{0} = (15)(56)+(20)(28)+(15)(8)+(6)(1) = 1526.$$

   Luego, existen 1526 formas distintas de formar el equipo de investigación bajo la condición dada.

5. (20 puntos) El circuito mostrado en la figura tiene tres entradas lógicas p, q, r y una salida lógica s. Utilizando solo dos puertas lógicas, diseñe y grafique un circuito equivalente al de la figura.



Solución: A continuación se muestra el circuito con las expresiones que representan las salidas de cada puerta lógica:



donde se puede evidenciar que:

$$s \equiv [[(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)] \vee (p \wedge \neg q)] \vee (q \wedge \neg r).$$

Para tener un circuito simplificado, bastará con reducir la expresión lógica de la salida. Vea que:

$$
\begin{aligned}
s &\equiv [[(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)] \vee (p \wedge \neg q)] \vee (q \wedge \neg r) \\
&\equiv [[(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)] \vee (\neg p \wedge r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (propiedad asociativa)} \\
&\equiv [[p \wedge (q \vee \neg q)] \vee (\neg p \wedge r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (propiedad distributiva)} \\
&\equiv [[p \wedge 1] \vee (\neg p \wedge r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (ley del tercero excluido)} \\
&\equiv [p \vee (\neg p \wedge r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (ley de identidad)} \\
&\equiv [(p \vee \neg p) \wedge (p \vee r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (propiedad distributiva)} \\
&\equiv [1 \wedge (p \vee r)] \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (ley del tercero excluido)} \\
&\equiv (p \vee r) \vee (q \wedge \neg r) \quad \text{; (ley de identidad)} \\
&\equiv p \vee [r \vee (q \wedge \neg r)] \quad \text{; (propiedad asociativa)} \\
&\equiv p \vee [(r \vee q) \wedge (r \vee \neg r)] \quad \text{; (propiedad distributiva)} \\
&\equiv p \vee [(r \vee q) \wedge 1] \quad \text{; (ley del tercero excluido)} \\
&\equiv p \vee (r \vee q) \quad \text{; (ley de identidad)}
\end{aligned}
$$

Note que la expresión equivalente quedó reducida al uso de únicamente dos operadores lógico, es decir que su representación esquemática a manera de circuito lógico utilizará únicamente dos puertas lógicas OR, como se muestra en el siguiente diagrama.

